

Tên học phần: Giải tích 3A

Mã HP: MTH00014

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi: 29/11/2023

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu, được phép sử dụng máy tính bỏ túi.

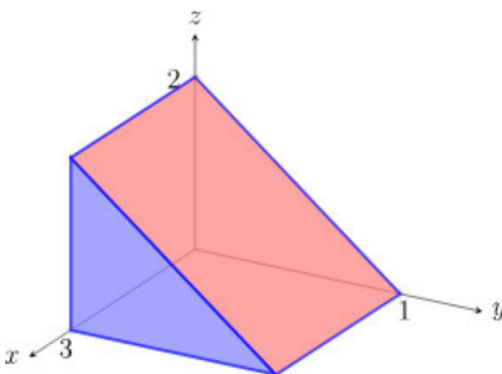
Câu 1 (4 điểm). Cho $D \subset \mathbb{R}^2$ là miền bên trên trục x , bị chặn bởi các đồ thị của các hàm $y = \sqrt{x}$ và $x = 4 - y^2$. Xét hàm $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \neq 2, \\ 1, & x = 2. \end{cases}$$

(a) Chứng tỏ f khả tích trên D .

(b) Tính tích phân của f trên D . Giải thích cơ sở của các phép tính.

Câu 2 (3 điểm). Tính thể tích của khối sau



bằng cách tính tích phân theo thứ tự:

(a) $dx dy dz$.

(b) $dy dz dx$.

(c) $dz dx dy$.

Câu 3 (3 điểm). Một tấm mỏng D có hình dạng miền trong $\mathbb{R}^2$ được bao bởi hai đường elip $9x^2 + 4y^2 = 1$ và $9x^2 + 4y^2 = 4$. Đổi biến

$$x = \frac{1}{3}r \cos \theta, y = \frac{1}{2}r \sin \theta.$$

(a) Tính định thức của ma trận Jacobi của phép đổi biến.

(b) Tìm miền xác định của biến r và biến θ .

(c) Khối lượng của tấm mỏng được cho bằng tích phân của mật độ khối lượng. Tấm mỏng D có mật độ khối lượng được cho bởi hàm $\rho(x, y) = 18x^2 + 8y^2$. Tính khối lượng của D .

Người ra đề/MSCB: Huỳnh Quang Vũ/0259 Người duyệt đề:

Chữ ký: Chữ ký:

Câu 4 (thưởng, tối đa 1 điểm). Cho hình hộp I và hàm bị chặn $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu $|f|$ khả tích (Riemann) trên I thì f có khả tích trên I không? Hãy chứng minh hoặc cho phản ví dụ.

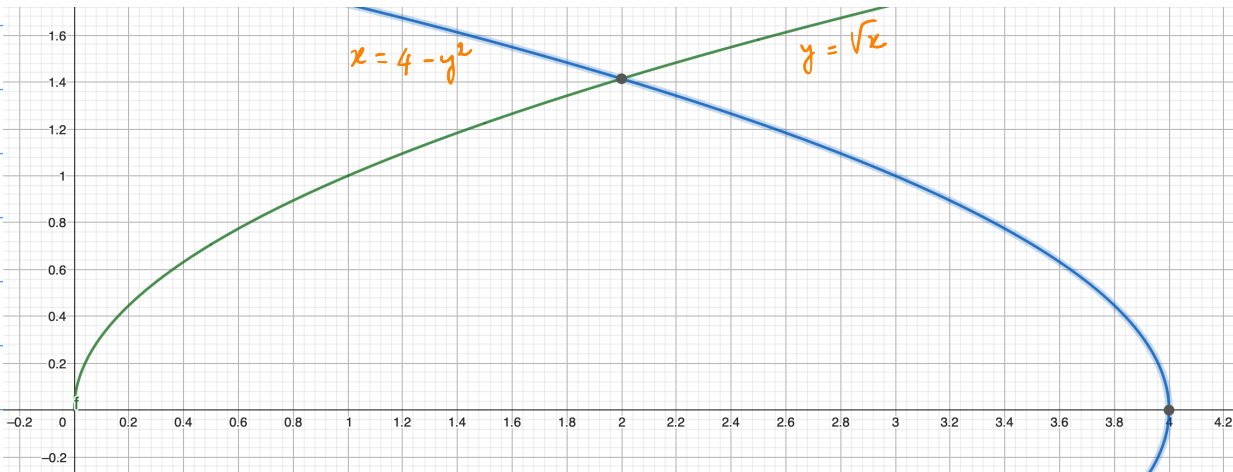
————— Hết —————

Tóm tắt lời giải

Câu 1:

(a)

- D bị chặn, biên có diện tích không (chỉ tiết) (0,5 đ)



- f bị chặn, liên tục trên một tập có diện tích không (chỉ tiết) là $\{(x, y) \in D \mid x = 2\}$. (0,5 đ) thiếu mỗi ý

- 0,25 đ

(b) - Tích phân của f bằng tích phân của hàm xy , vì tập $\{(x, y) \in D \mid x = 2\}$ có diện tích không. (0,5 đ)

- Áp dụng được công thức Fubini cho D xem như miền đơn giản theo chiều ngang, vì cận dưới $x = y^2$ và cận trên $x = 4 - y^2$ là hàm liên tục, và xy là hàm liên tục.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\sqrt{2}} \left(\int_{y^2}^{4-y^2} xy dx \right) dy = 4. \quad \text{span style="color: red;">(0,5 đ)}$$

(1 đ) (1 đ)

Câu 2: - Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm $(3, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 2)$ là $z = -2y + 2$.

- Xét E đơn giản theo chiều z :

$$|E| = \int_0^1 \int_0^3 \int_0^{-2y+2} 1 dz dx dy = 3. \quad \text{span style="color: red;">(0,5 đ)}$$

(0,5 đ)

- đơn giản theo chiều y:

$$|E| = \int_0^3 \int_0^2 \int_0^{\frac{2-z}{2}} 1 \, dy \, dz \, dx = 3. \quad \begin{matrix} (0,5 đ) & (0,5 đ) \end{matrix}$$

- đơn giản theo chiều x:

$$|E| = \int_0^2 \int_0^{\frac{2-z}{2}} \int_0^3 1 \, dx \, dy \, dz = 3. \quad \begin{matrix} (0,5 đ) & (0,5 đ) \end{matrix}$$

Câu 3: (a) $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} r. \quad \begin{matrix} (0,5 đ) & (0,5 đ) \end{matrix}$

(b) $D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq 9x^2 + 4y^2 \leq 4 \}$

qua đổi biến trở thành

$$\{ (r,\theta) \mid 1 \leq r^2 \leq 4 \} \quad (0,5 đ)$$

Để phép đổi biến là song ánh thì

$$\begin{cases} 1 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases} \quad (0,5 đ)$$

Có thể cho $\theta = 2\pi$ vì không ảnh hưởng tới tích phân.

(c) $m_D = \iint_D \rho(x,y) \, dx \, dy$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_1^2 r r^2 \cdot \frac{1}{6} r \, dr \right) d\theta = \frac{5\pi}{2}. \quad \begin{matrix} (0,5 đ) & (0,5 đ) \end{matrix}$$

Câu 4: Phản ví dụ

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}, \\ -1, & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

thì $|f(x)| = 1$ trên $[0,1]$, khả tích. (0,5 đ)

Tập điểm không liên tục của f là $[0,1]$, không có thể tích không, nên f không khả tích. (0,5 đ)

Điểm tối đa là 10.